



개떡찰떡

소상공인을 위한 대화형 AI 광고 제작 에이전트 구현 보고서

EasyAds Agent / AI Marketing Automation Service for Small Business Owners

Project Report Metadata

작성일 2026-06-18 · 버전 v12 · main@5b89c324

Scope

UI / BFF / Orchestrator / LangGraph / T2I /
Quality Gate / Persistence

Executive Summary

Problem

1

소상공인은 광고 제작 과정에서 상품 정보 정리, 문구 작성, 이미지 제작, 표현 리스크 검토, 결과 저장을 각각 처리해야 한다.

Solution

2

개떡찰떡은 모호한 자연어 · 이미지 입력을 구조화된 광고 브리프로 바꾸고, 카피 · 비주얼 전략 · 이미지 생성 · 품질 검수 · 저장/재개를 하나의 워크플로우로 연결한다.

Core Implementation

3

Intake Understanding, Domain Routing SSOT, Open-domain Visual Strategy, 모델별 Dual Generation Lane, Compliance/Eval Layer, GenerationJob 기반 persistence.

Validation State

4

mock/default 테스트와 일부 actual provider artifact를 구분하고, OCR/VLM 상시 운영 · RLS rollout · self-healing은 후속 과제로 남긴다.

32p

Main report layout

11

Figures mapped

9

Diagrams redrawn

PDF Production Rule

본문 텍스트 · 표 · 다이어그램은 벡터 요소로 재배치하고, GPT 이미지 양식은 시각 톤 참고용으로만 사용한다.

Problem Context

Context Summary

광고 제작의 병목은 이미지 생성 버튼이 아니라 연속적인 판단이다. 사용자는 무엇을 강조할지, 어떤 문구를 쓸지, 어떤 분위기의 이미지를 만들지, 표현 리스크가 있는지, 결과를 어떻게 다시 수정할지를 결정해야 한다.

Design Implication

일반 이미지 생성 도구는 사용자가 좋은 프롬프트를 작성해야 하며, 한글 광고 문구를 모델에 직접 맡기면 오타자, 잘림, 낮은 가독성, 가짜 로고 · 워터마크가 발생할 수 있다.

T03 · 2. 문제 정의와 사용자 요구사항

문제	설명	시스템으로 연결되는 해결 방향
강조점 선택의 어려움	맛, 가격, 분위기, 시즌성 중 무엇을 앞세울지 정하기 어렵다.	Product Understanding, Campaign Context
광고 문구 작성의 어려움	“홍보하고 싶다”는 의도는 있지만 실제 광고 문구로 압축하기 어렵다.	Copy Candidate, Auto-pilot Copywriting
업종 · 상품 분위기 판단	같은 음식점이어도 된장찌개, 디저트, 고깃집은 전혀 다른 분위기가 필요하다.	Product First, Domain Routing SSOT, Open-domain Visual Strategy
이미지 · 문구 불일치	이미지는 괜찮아도 문구가 따로 놀거나 잘 읽히지 않을 수 있다.	TLFP, TextRenderer, ReadabilityGate
광고 문구 리스크	할인, 효능, 보장, 1위, 최고 표현은 근거가 필요하다.	Compliance Gate, Rule Pack

User Requirements

Context Summary

핵심 사용자는 소상공인, 로컬 비즈니스 운영자, 1인 마케터다. 서비스는 자연어 요청, 이미지 업로드, 레퍼런스 활용, 카피 방식 선택, 검수, 저장과 재개를 지원해야 한다.

Design Implication

비기능 요구사항은 외부 API/GPU 호출의 비용 가드, mock 기반 재현성, FE/BFF/Orchestrator/Worker/DB/Storage 책임 분리, 민감 정보 보호, fail-closed 운영 안정성으로 정리한다.

T04 · 2. 문제 정의와 사용자 요구사항

구분	요구사항	구현 방향
기능 요구사항	자연어 기반 광고 생성 시작	Chat/photo/generation job API
기능 요구사항	카피 생성 모드 선택	suggest_candidates, auto_pilot, custom_input, no_copy
기능 요구사항	참고 이미지/템플릿 반영	ReferenceTemplate flow, style metadata
기능 요구사항	결과 저장과 아카이브	GenerationJob, outputs, archive items
기능 요구사항	품질 검증	BackgroundValidation, SafeAreaGate, ReadabilityGate, FinalValidation

Service Experience

Service Experience

사용자는 샘플, 사진, 대화 중 원하는 진입 방식을 선택하고, 짧은 자연어 요청으로 광고 제작을 시작한다.

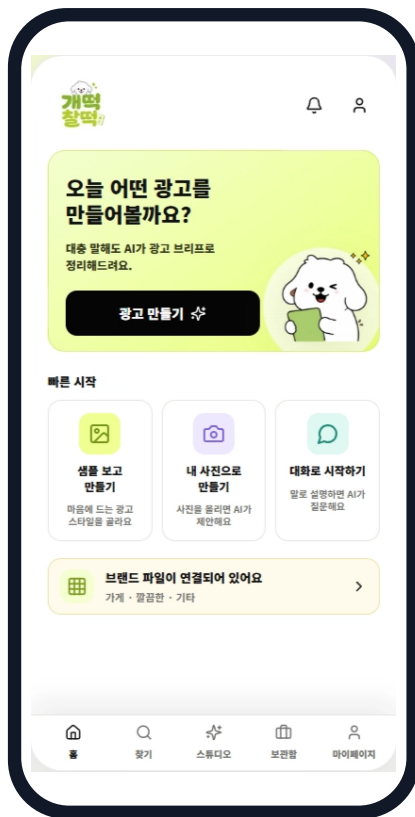


그림 3-1. 개떡찰떡 첫 진입 화면

Source: F01 · report_img_00_ui_capture.png · main@5b89c324
branch/commit=main@5b89c324 · 상태=deployed UI capture · 사용자가 샘플, 사...

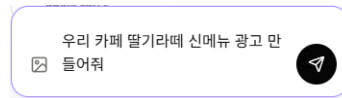


그림 3-2. 자연어 광고 요청 입력 화면

Source: F02 · report_img_01_ui_capture.png · main@5b89c324
branch/commit=main@5b89c324 · 입력="우리 카페 딸기라떼 신메뉴 광고 만들어줘" ...

Representative Scenario

Representative Scenario

대표 시나리오는 “우리 카페 신메뉴 딸기라떼 홍보 이미지 만들어줘”이다. 시스템은 상품=딸기라떼, 업종=카페, 목적=신메뉴 홍보, 톤=상큼/귀여움으로 정리하고 부족한 형식·카피·레퍼런스 정보를 확인한다.

1 **트러플 감자튀김 상담 안내** · AI 추천

상황에 맞춰 안내하는 상담 · 문의하기

2 **필요한 순간에 맞춘 선택**

고객의 상황에 맞춰 자원이 안내합니다 · 문의하기

3 **트러플 감자튀김 문의하기**

궁금한 내용을 편하게 문의하세요 · 문의하기

그림 3-3. 필요한 순간에 맞춰 선택하는 광고...

Source: F03 · report_img_02_ui_capture.png · ...
branch/commit=main@5b89c324 · 상태=deployed UI...

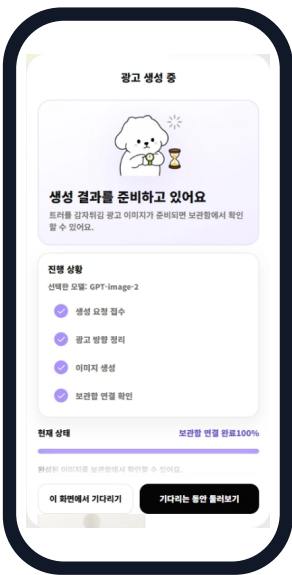


그림 3-4. Generation job 진행 화면

Source: F04 · report_img_03_ui_capture.png · ...
branch/commit=main@5b89c324 · 선택...

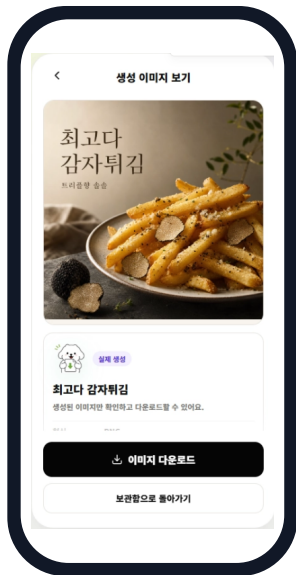


그림 3-5. 생성 결과 확인 및 다운로드 화면

Source: F05 · report_img_04_ui_capture.png · ...
branch/commit=main@5b89c324 · 상태=deployed UI...

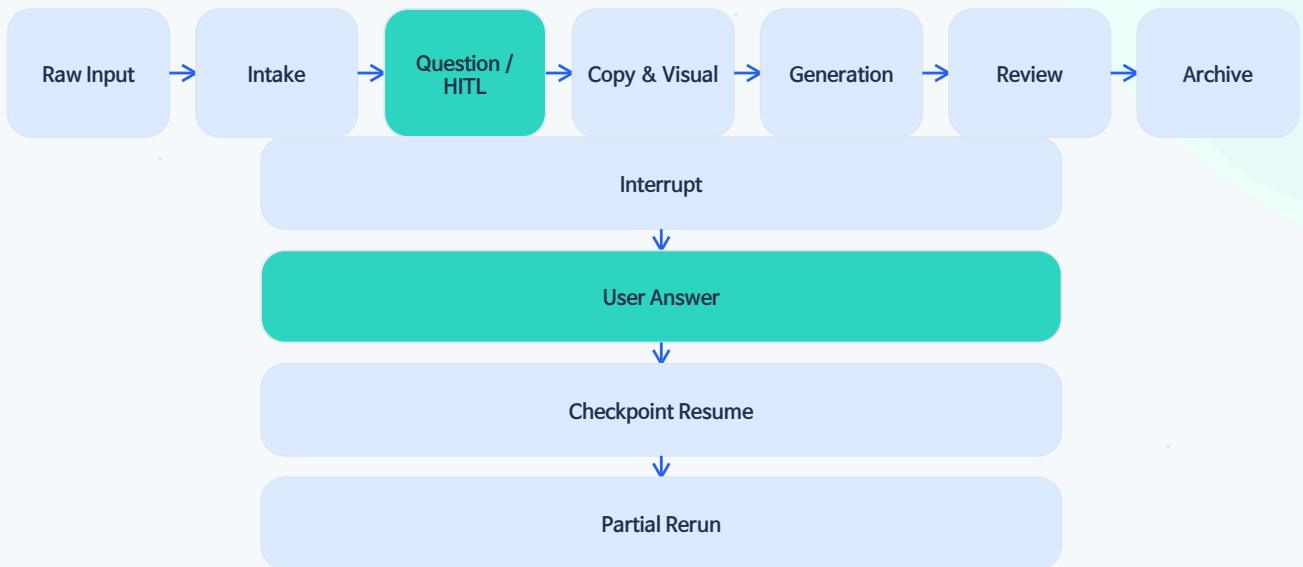
T05 · 3. 서비스 목표와 핵심 사용자 경험

단계	사용자/시스템 동작	예시
1	사용자가 자연어로 요청	“우리 카페 신메뉴 딸기라떼 홍보 이미지 만들어줘. 상큼하고 귀엽게.”
2	시스템이 입력을 정리	상품=딸기라떼, 업종=카페, 목적=신메뉴 홍보, 톤=상큼/귀여움
3	부족 정보 확인	광고 형식, 카피 방식, 레퍼런스 사용 여부 확인
4	카피 모드 선택	후보 3개 중 선택 또는 자동 생성 또는 직접 입력 또는 무카피

Conversational Workflow

Conversational State Machine

LangGraph는 정보 부족, 카피 선택, 광고 형식 확인, 위험 문구 검토 같은 지점에서 interrupt 상태로 멈추고 사용자의 답변을 받아 resume한다.



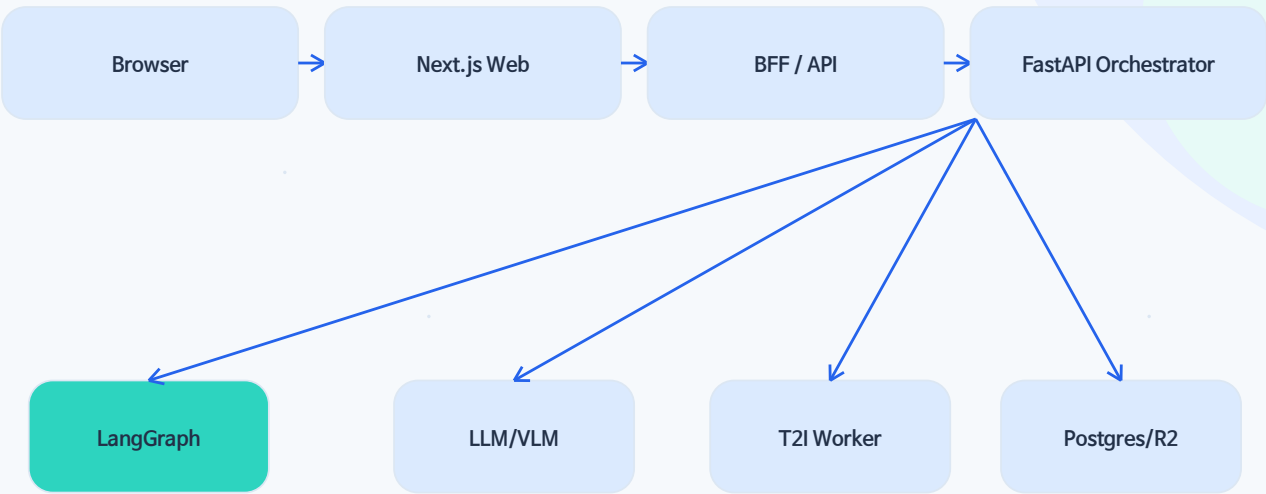
HITL as Normal Path

HITL은 예외 처리라기보다 소상공인의 불완전한 입력을 보완하는 정상 경로로 설계한다.

System Boundary

Boundary Summary

전체 구조는 Browser, Next.js Web/Next API, Fastify BFF, FastAPI Orchestrator, LangGraph, LLM/T2I Provider, Supabase/Postgres, Cloudflare R2로 나뉜다.



Boundary: public web, internal API, graph execution, provider/storage calls are separated.

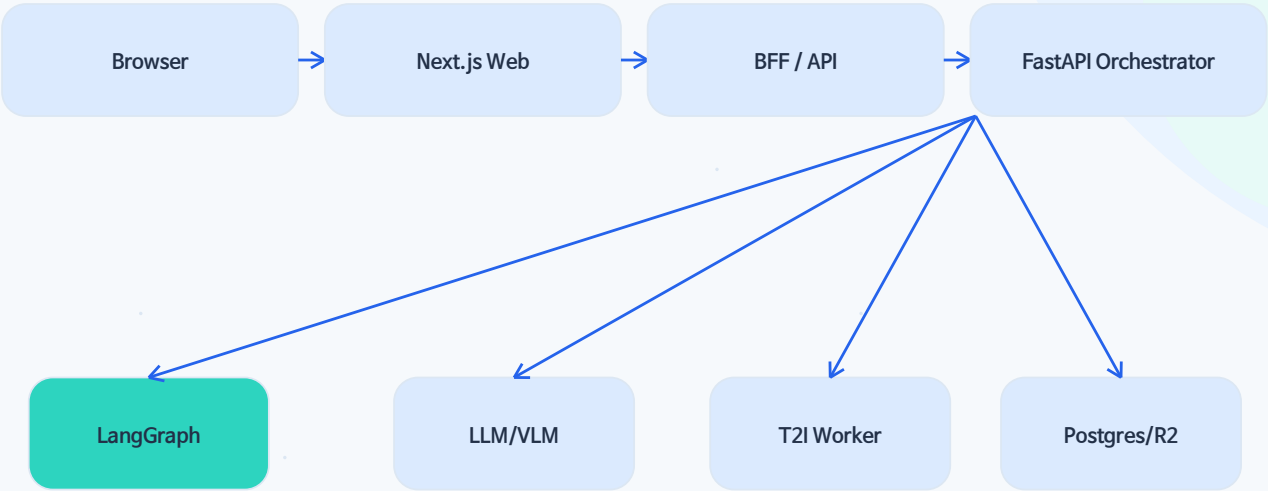
T06 · 4. 시스템 설계

경계	통신 방식	저장/상태	실패 책임
Browser → Web	HTTPS, 공개 라우트	브라우저 세션, 화면 상태	UI 입력 오류, 업로드 실패 표시
Web/Next API → BFF	JSON proxy, schema validation	요청 payload 정규화	공개 API 계약 불일치, 인증 누락
BFF → Orchestrator	내부 secret, verified user/workspace	GenerationJob 생성	user id spoofing 차단, upstream 오류 표준화
Orchestrator → LangGraph	in-process graph invoke	checkpoint, graph state	interrupt/resume, partial rerun routing
Orchestrator → DB/R2	repository, object storage service	canonical DB, R2 object key	저장 실패, signed URL 만료, archive sync

Container Architecture

Boundary Summary

Next.js Web은 사용자 UI와 polling을 담당하고, BFF는 인증 · 프록시 · 계약 검증을 담당한다. FastAPI Orchestrator는 GenerationJob API와 LangGraph workflow를 연결한다.



Boundary: public web, internal API, graph execution, provider/storage calls are separated.

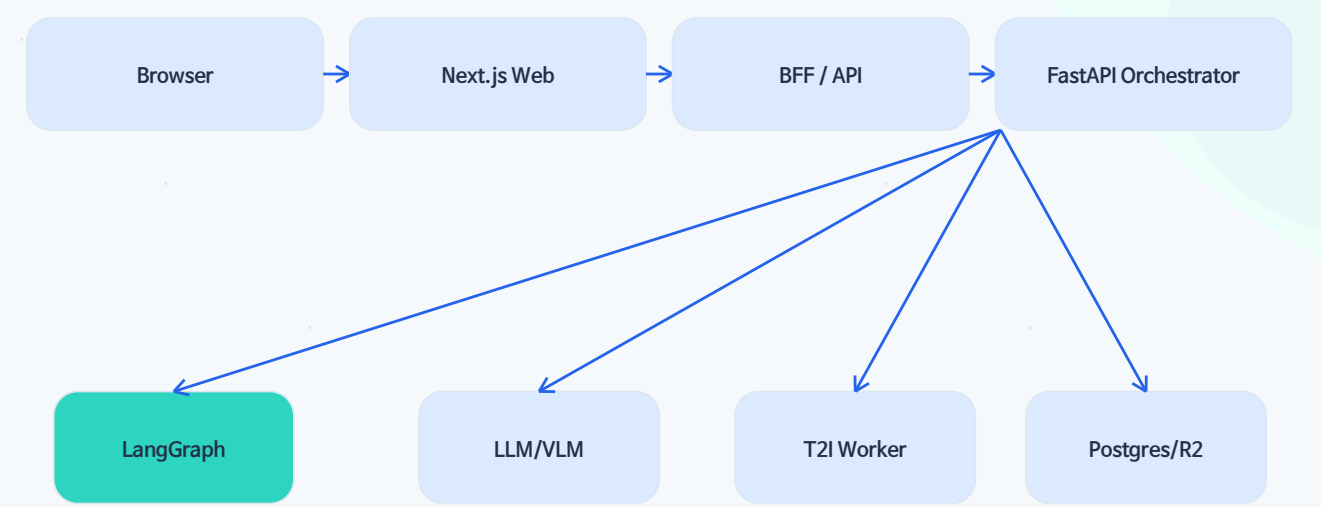
Container Responsibilities

Modal GPU worker는 FLUX/SD lane을 분리 실행하고, Postgres/R2는 작업 · 출력 · 이미지 artifact를 저장한다.

Runtime Sequence

Boundary Summary

사용자 prompt/image/ad_format 입력 후 BFF가 verified identity와 함께 GenerationJob을 생성한다. Graph는 필요 시 interrupt로 질문을 반환하고, 사용자의 답변으로 checkpoint를 resume한다.



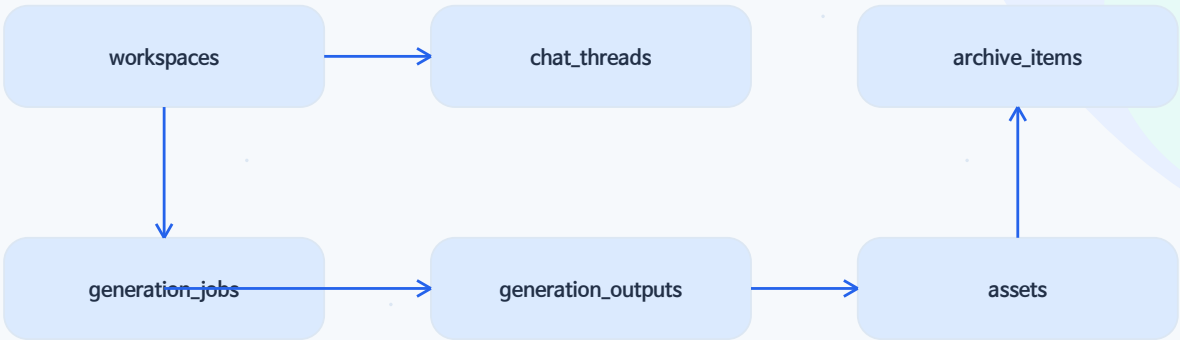
Boundary: public web, internal API, graph execution, provider/storage calls are separated.



Data & Persistence

Persistence Principle

canonical DB는 업무 데이터의 단일 진실원천이고, LangGraph checkpoint는 graph 실행 재개용 상태 저장소다. 이미지 binary는 DB가 아니라 R2 object로 분리한다.



Canonical DB stores metadata and states; binary images are separated into object storage.

T09 · 4. 시스템 설계

저장 대상	설명	scope
workspaces	사용자/팀 작업 공간	tenant root
chat_threads, chat_messages	대화형 생성 기록	workspace scoped
chat_state_snapshots	UI 복원용 snapshot	workspace/thread scoped
generation_jobs, generation_job_events	생성 작업 lifecycle와 event	workspace scoped
generation_outputs	결과 payload, model metadata	job scoped
validation_reports	OCR/VLM/Compliance/quality 결과	output scoped

Maturity Model

Evidence-based Maturity

본 보고서는 기능의 존재 여부가 아니라 증거 단계로 성숙도를 구분한다. D0는 설계 문서, D1은 schema/contract, D2는 unit test, D3는 integration/graph 연결, D4는 mock E2E, D5는 actual local/provider artifact, D6는 deployed runtime 검증이다.

D0

Design

D1

Schema

D2

Unit

D3

Integration

D4

Mock E2E

D5

Actual

D6

Runtime

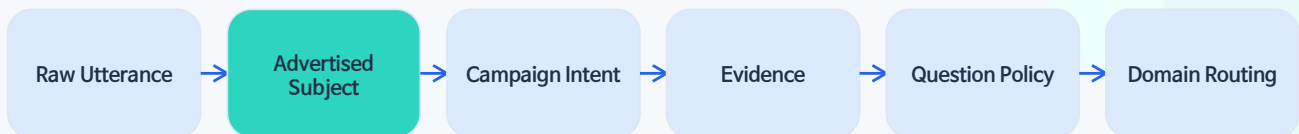
T07 · 4. 시스템 설계

Level	의미
D0	설계 문서만 존재
D1	schema/contract가 코드에 존재
D2	unit test 존재
D3	integration 또는 graph 연결 존재
D4	mock E2E 통과
D5	actual local/provider 실행 artifact 존재

Intake Understanding

Open-domain Intake Understanding

Intake Understanding은 사용자의 raw utterance에서 광고 대상, 대상 유형, 캠페인 의도, 근거, confidence, ambiguity, input conflict를 분리한다.



T11 · 5. 핵심 구현 내용

필드	역할
advertised_subject	광고의 실제 대상. 예: “딸기라떼”, “수학 학원”, “세럼”, “매장 자체”.
advertised_subject_type	대상의 종류. product, service, place, class, brand, event 등으로 질문 정책에 사용한다.
campaign_intent	홍보 의도. launch, awareness, visit, booking, sale, seasonal, brand_mood 등.
evidence	원문 · 이미지 · 선택지에서 확인된 근거 조각. 추론이 아니라 source-scoped fact로 기록한다.
confidence	현재 이해의 신뢰도. 낮으면 단정 생성 대신 질문 또는 fallback으로 보낸다.
ambiguity	“뷰티”, “고급진”, “우리 가게”처럼 해석이 여러 개인 부분.

Domain Routing SSOT

SSOT Rule

Domain Routing은 상품 · 업종 · 장면 · 스타일을 분리한다. 예를 들어 고깃집이라는 사업장 환경이 감자튀김이라는 상품 정체성을 덮어쓰지 않도록 product-over-business invariant를 둔다.

Business

cafe, academy, retail

Product

fries, serum, cheesecake

Scene

counter, studio, grill table

Style

premium, cute, editorial

T13 · 5. 핵심 구현 내용

문제	증상	개선 방향
beauty_salon → beauty_hair 오라우팅	미용실/피부관리/스킨케어가 섞임	beauty_salon을 skincare로 자동 변환하지 않고 추가 evidence 요구
beauty → skincare / salon 불일치	copy tone과 visual route가 다르게 선택	canonical domain과 product tags 분리
fitness / education / service → generic 증발	지원 가능성이 있는 서비스도 generic 처리	unsupported hint와 fallback reason 기록
restaurant → BBQ tone 왜곡	모든 음식점이 고깃집처럼 보임	restaurant_bbq를 업종이 아니라 scene/legacy route로 격하
고깃집 감자튀김 → 불판 생성	사업장 환경이 상품 조리법을 덮어씀	product-over-business invariant 적용

Multimodal Evidence

Multimodal Evidence

InputEvidenceBundle은 텍스트, 이미지, 레퍼런스, 기존 context에서 확인된 정보를 모은다. ProductUnderstanding은 상품명, 정규화 타입, 카테고리, verified facts, visual observations, unsupported claim을 관리한다.

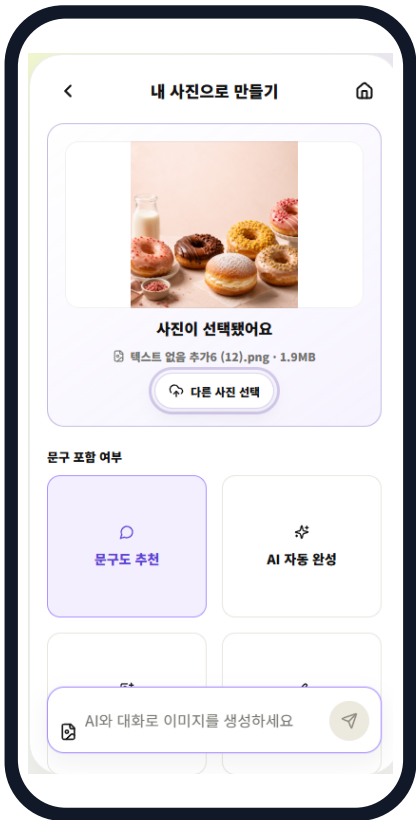


그림 5-1. 상품 이미지 업로드 및 입력 방식 선택 화면

Source: F06 · report_img_05_ui_capture.png · main@5b89c324
branch/commit=main@5b89c324 · 입력 모드=image_only 또는 text_and_image · ...

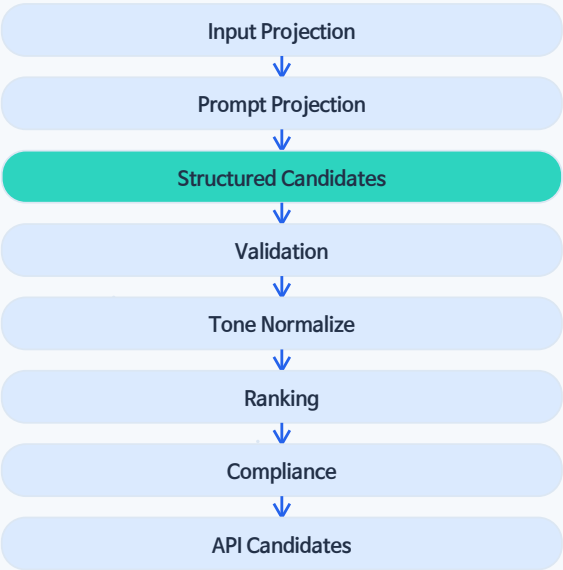
T17 · 5. 핵심 구현 내용

필드	설명
input_mode	text_only, image_only, text_and_image 등 입력 형태.
explicit_product_mentions	사용자가 직접 언급한 상품/서비스명.
explicit_user_facts	가격, 지역, 상권, 타깃처럼 사용자가 직접 제공한 사실.
visual_observations	이미지에서 관찰된 시각 근거. VLM/vision 분석 결과.
input_conflicts	텍스트와 이미지 또는 기존 상태의 충돌.
unresolved_questions	생성 전 확인해야 하는 질문.

Copy Generation & Lineage

Copy Lineage

카피 후보 생성은 LLM structured generation을 우선 사용하고, provider 비활성 또는 schema 실패 시 deterministic fallback을 사용한다.



Fallback Policy

Provider 비활성 또는 schema 실패 시 deterministic fallback을 사용하고 lineage metadata를 분리한다.

Minimal Copy

무카피, 상품명-only, 최대 2개 text block을 허용해 이미지 품질과 문구 안전성을 함께 관리한다.

T19 · 5. 핵심 구현 내용

구분	설명
selected provider	정책상 선택된 provider/model.
executed provider	실제 실행된 provider. mock/fallback인지 OpenAI actual인지 구분한다.
OpenAI adapter	structured output, schema validation, provider metadata 기록.
gpt-5.4-mini 계약	actual QA에서 executed_provider=openai, executed_model=gpt-5.4-mini, fallback=0로 확인된 실행을 별도 lineage로 기록한다.

Dual Generation Lane

Model-aware Dual Generation

FLUX/SD 계열은 visual-first background를 만들고 외부 renderer로 한글 카피를 합성한다. GPT Image 2는 승인된 copy brief와 typography 의도를 single-shot으로 전달한다.



그림 5-2. GPT Image 2 native single-shot
Source: F07 · report_img_06_generated_ad.png
lane=GPT Image 2 native single-shot · image calls=1 · ...



그림 5-3. FLUX visual-first background
Source: F08 · ...
lane=FLUX visual-first · text-free background · 후속...



그림 5-4. External renderer composite
Source: F09 · ...
lane=local visual-first composite · ...

T23 · 5. 핵심 구현 내용

항목	Local visual-first composite lane	GPT Image 2 native single-shot lane
대상 모델	FLUX, FLUX.2 Klein, SD3.5	GPT Image 2
텍스트 처리	clean visual 생성 후 외부 renderer 합성	텍스트와 타이포그래피를 모델에 맡김
카피 전달	이미지 내부 text 최소화, reserved area 중심	승인된 copy brief만 전달
renderer	PIL/TextRenderer 사용	external renderer 0

Quality Gate

Quality Gate Responsibility

OCR, VLM, final composite evaluation, native post-review는 각각 다른 책임을 갖는다. OCR은 가짜 글자 · 워터마크 · 카피 누락을, VLM은 비즈니스 적합도와 상용성을, final composite은 copy/visual/layout 품질을 검토한다.

OCR

fake text, logo, watermark

VLM

business fit, usability

Composite

copy/visual/layout quality

Native Review

post-generation check

T24 · 5. 핵심 구현 내용

항목	상태 표현
OCR	OCR validation 계약과 gate는 구현되어 있다. 다만 production-grade actual OCR 검증은 제한적이며 모든 운영 결과에 자동 적용됐다고 보지 않는다.
VLM	VLM schema/service/adapters/graph gate가 구현되어 있고, GPT-5.4 VLM actual call 수행 내역이 있다. 단 actual call은 opt-in이며 운영 상시 gate 검증은 제한적이다.
Final composite evaluation	local composite 결과에 대해 copy/visual/layout 품질을 종합 평가하는 구조가 있다.
Native generation post-review	GPT Image 2 native 결과는 post-generation VLM review로 accept/manual_review/reject를 판단한다.

Typography & Rendering

Typography & Rendering

한국어 광고 문구는 font catalog, LLM-safe allowlist, pixel-width wrap, binary-search autofit, adaptive contrast, TypographyLanguagePolicy를 통해 제어한다.

Headline

CTA / Optional

Renderer Controls

font catalog, allowlist, pixel-width wrap, autofit, adaptive contrast, bilingual policy

CTA Policy

목적지 없는 CTA는 기본 생성하지 않고 format/interaction contract가 허용할 때만 사용한다.

T27 · 5. 핵심 구현 내용

항목	상태
core font catalog	23 active faces, 11 families 기준 catalog를 둔다.
LLM-safe allowlist	LLM이 임의 폰트명을 발명하지 못하도록 허용 목록을 사용한다.
font resolver trace	어떤 family/weight/path로 resolve됐는지 기록한다.
pixel-width wrap	글자 수가 아니라 실제 pixel 폭 기준으로 줄바꿈한다.
binary-search autofit	영역에 맞을 때까지 font size를 탐색한다.

Compliance Gate

Compliance Gate

Compliance Gate는 법률 자문이 아니라 위험 표현을 줄이기 위한 방어적 검증 장치다. 금지/위험 패턴, 최고·보장·효능·가격·인증 표현, 근거 필요 여부를 점검한다.



Core Principle

사용자 직접 문구는 임의로 고치지 않고 위험을 표시한 뒤 사용자 확인, operator review, legal review로 넘기는 구조를 기본으로 한다.

Risk Types

price, discount, efficacy, medical, ranking, certification, comparison, guarantee

T28 · 5. 핵심 구현 내용

계층	역할
deterministic rule	금지/위험 패턴, 최고/보장/효능/가격/인증 표현을 규칙으로 감지한다.
LLM advisory	문맥상 위험하거나 근거가 필요한 표현을 보조 판단한다.
evidence check	사용자가 제공한 가격, 기간, 인증, 효능 근거가 있는지 확인한다.
human decision	사용자가 직접 입력한 문구 또는 민감 업종 문구를 사람이 승인/수정/철회한다.
legal review	실제 법률 판단이 필요한 경우 서비스 자동 승인 범위를 벗어난다.

Development Process

Development Milestones

개발은 skeleton, UI/저장 확장, 운영 안정화, 마감 품질 보장, 라우팅 정합성, 입력 이해 단계로 진행됐다.



Skeleton

orchestrator, T2I, graph

UI/Storage

BFF, archive, job

Stabilize

compliance, usage, R2

Quality

routing, typography, QA

Intake

PR #243/#245

T32 · 6. 개발 진행 과정

기간/단계	주요 내용
초기 skeleton	Orchestrator, T2I wrapper, negative prompt, GPT-image smoke, LLM/LangGraph schema 구성
UI/저장 확장	Next.js 모바일 웹, BFF proxy, archive, chat thread, generation job, Supabase/R2 저장소 연결
운영 안정화	Compliance gate, usage tracking, asset upload, validation feedback, OCR/VLM/quality gate, checkpoint, auth boundary 도입
마감 품질 보장	MarketingState 정리, domain/visual routing, native typography, actual model QA, failure hotfix, main release, 브랜드 아이콘 반영
라우팅 정합성	PR #201~#228에서 Domain Routing SSOT, 단일 route key, Visual Strategy, trace와 shadow wiring을 단계적으로 병합했다. canonical 전면 전환이 아니라 legacy production route와 비교 가능한 상태다.

Failure to Improvement

Failure to Improvement

대표 개선 사례는 raw request leakage, positioning literalization, campaign over-formalization, business preset contamination, 포맷 actual 실패, copy lineage 실패, 실패 UX 개선이다.



그림 6-1. Raw request leakage 개선 전 된장찌개 광고

Source: F10 · report_img_09_failure_before.png

case_id=doenjang_native · input="고급진 된장찌개를 홍보하고 싶어" · lane=native...



그림 6-2. 상품 중심 카피와 native 결과 개선 후

Source: F11 · report_img_10_improvement_after.png

case_id=doenjang_native · input="고급진 된장찌개를 홍보하고 싶어" · lane=native...

Interpretation

전후 비교 이미지는 “고급진 된장찌개를 홍보하고 싶어”라는 원문이 headline에 새던 실패와 상품 중심 카피로 개선된 결과를 보여준다.

Team Collaboration

Team Collaboration

팀은 기능별 브랜치/PR 중심으로 협업했다. 도민은 PM/Vision/DB/Compliance, 수성은 LLM/copy, 수빈은 Vision/Evaluation, 운하는 QA/Evaluation/운영 문서, 찬영은 LangGraph/T2I/typography/backend 테스트를 담당했다.

김도민

PM / Vision / DB / Compliance

1

박수성

LLM / Copy / AI Serving

2

양수빈

Vision / Evaluation

3

임운하

QA / Evaluation / Docs

4

조찬영

LangGraph / T2I / Backend

5

Validation Overview

Validation Scope

검증은 unit, integration, mock E2E, actual provider smoke, deployed UI capture를 구분해 기록한다. 실제 외부 API 호출은 비용이 발생하므로 mock test와 actual smoke를 분리한다.

Unit

Schema / node tests

Mock

E2E without cost

Actual

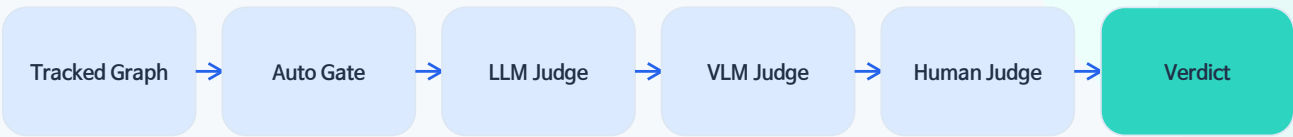
Provider artifacts

T35 · 7. 테스트 및 검증

기준	기준일 (KST)	참고값
현재 문서 구현 기준	2026-06-18	브랜치 main, commit 5b89c3247a4984e74a520bac69b4730fd85051ce, PR #252까지 반영
과거 Backend 기준선	2026-06-13	source commit 66cfd0837ad45e6eafca2dca9878f258de4711d5
과거 Backend 실행 결과	2026-06-13	1,399 collected, 1,397 passed, 2 skipped, 0 failed
과거 Coverage	2026-06-13	line 87.95%, branch 65.51%

Eval Layer

Eval Layer는 tracked graph 실행, 자동 gate, LLM/VLM/Human judge, verdict 구조로 구성된다. 목적은 단순 점수화가 아니라 어떤 검증 단계를 통과했는지 추적하는 것이다.



Golden Set v1

광고 생성 품질 회귀 방지와 위험 신호 탐지를 위한 기준 시나리오 세트.

Verdict-first

단순 점수보다 어떤 gate를 통과했는지 추적하는 구조.

T39 · 7. 테스트 및 검증

평가 계층	평가 범위	산출물	항목 수 / 최종 점수 기여율
Auto Gate	schema, 크기, safe area, contrast, OCR match, 금지 표현	pass/fail, reason code	게이트 5종 / 10.0%
LLM Judge	텍스트 증거 기반 컨텍스트 · 카피 · 레이아웃 · 신뢰성	score_items의 llm 점수	11항목 / 24.5%
VLM Judge	배경 이미지와 최종 광고의 브랜드 톤 · OCR · 구조 · 가독성 · 완성도	score_items의 vlm 점수	5항목 / 16.4%
Human Judge	컨텍스트 · 카피 · 레이아웃 · 이미지 · 비용을 사람이 직접 채점	score_items의 human 점수	16항목 / 49.1%

Operations & Security

Operations & Security

운영 설계는 actual model call의 명시적 flag/credential, internal secret, workspace scope, R2 signed/public URL 정책, provider 비용 guard를 중심으로 한다.

Actual Call Guard

flag + credential required

Internal Secret

BFF to orchestrator boundary

Workspace Scope

tenant-aware query

R2 Policy

object key + signed/public URL

Secret Hygiene

no raw key/base64 in reports

Non-functional Assessment

Non-functional Assessment

비기능 요구사항은 책임 분리, 안전한 기본 동작, 재현 가능한 테스트, 민감 정보 보호, 운영 안정성으로 평가한다.

Responsibility

FE/BFF/API/Worker split

Safe Default

mock unless explicitly actual

Reproducibility

artifact + command log

Privacy

secrets not recorded

Stability

fail-closed gates

T48 · 8. 운영·성능·보안 검증

영역	평가 항목	현재 상태
Reliability	retry budget, idempotency, stale completion protection, fallback, partial rerun, manual review	계약/테스트 일부 존재, actual 운영 검증은 향후 과제
Security	workspace isolation, spoofed user ID 차단, internal secret, secret scan, signed URL, RLS	BFF/internal secret 중심 구현, RLS는 제한
Performance	평균 API latency, LLM call, FLUX generation, GPT Image generation, graph execution	측정 체계는 향후 과제, 일부 DB/checkpoint 분석 존재
Cost	OpenAI text call, VLM call, image call, single-shot budget, API/local/Modal 비교	usage tracking 구조 존재, 비용표는 향후 과제

Known Failures & Risks

Known Failures & Risks

해결된 장애는 실패 UX, ad format rendering, copy lineage, domain contamination 등으로 정리한다.

Solved

failure UX, ad format rendering, copy lineage, domain contamination

Open Risk

OCR/VLM always-on, RLS rollout, product-preserving edit

Monitoring

legacy/canonical route disagreement, provider schema changes

Not Overclaimed

external user validation and full self-healing remain future work

T49 · 9. Known Failures와 잔여 위험

문제	최초 증상과 원인	수정 · 재검증	회귀 위험
웹 배너 channel reset	banner 요청이 feed/story로 변형; channel/ad_format SSOT 분산	PR #227의 ad_format 동기화와 contract 보강	신규 채널 추가 시 16:9 계약 재검증 필요
전단지 actual 실패	native format plan/typography mismatch	ad_format_render_e2e_v1_final_v2에서 1240×1754 actual passed	템플릿 · 카피 밀도 변경 시 위험
product detail actual 실패	layout/copy density와 전용 구조 부족	동일 artifact에서 1200×1500 actual passed	상품 · 텍스트 블록 수 변화 시 위험
배너 크기 계약 불일치	provider native size와 최종 render 규격 불일치	동일 artifact에서 1600×900 최종 PNG passed	신규 엔진 연결 시 위험

Requirements & SSOT

Requirements & SSOT

요구사항 추적표는 자연어 입력, 카피 모드, 이미지 생성, 검수, 저장/재개, 비용/보안 가드를 구현 구조와 연결한다.

Intake

advertised subject, campaign intent

Domain

canonical business/product/scene/style

Copy

lineage + minimal copy policy

T2I

model-aware generation lane

Quality

OCR/VLM/compliance reports

Persistence

jobs, outputs, assets, archive

T52 · 10. 요구사항 추적표

요구사항	구현 컴포넌트	테스트/검증	실제 산출물 / 성능도와 현재 상태
자연어 입력 구조화	InputEvidenceBundle, IntakeUnderstanding	input evidence/intake integration tests	evidence.JSON / D3~D4: graph 연결 및 mock E2E
이미지 입력	asset upload, VLM/vision preprocess	multimodal actual test	image-only/hybrid output / D3, 일부 D5: upload/metadata 연결, 일부 actual 경로
카피 최소화	MinimalCopyPresencePlan	copy policy tests	원장찌개 native case / D4, 대표 D5: 정책 E2E와 native actual 근거
CTA 차단	InteractionCopyPlan	generic CTA test	CTA null result / D4, 대표 D5: 정책 테스트와 native artifact

Trade-offs & Limitations

Trade-offs & Limitations

주요 트레이드오프는 native typography와 external renderer, legacy route 안정성과 canonical 전환, actual quality와 비용 guard, 자동화와 HITL 사이의 균형이다.

Native Typography

Integrated typography / lower control

External Renderer

Text control / possible composite feel

Canonical Routing

Cleaner SSOT / transition risk

Actual Quality

Higher proof / cost guard needed

Limitations

한계는 OCR/VLM 상시 운영 미검증, RLS rollout 제한, product-preserving edit 미완성, 외부 사용자 정량 검증 부족이다.

Conclusion & Roadmap

Conclusion

개떡찰떡은 자연어 · 이미지 입력을 광고 제작 근거로 바꾸고, 카피 · 이미지 생성부터 검수 · 저장 · 재개까지 연결한 대화형 AI 광고 제작 MVP다.



MVP

generation flow stabilization

Beta

external user validation

Commercialization

operation and cost optimization

Final Message

개떡찰떡은 “좋은 프롬프트를 아는 사람”이 아니라 소상공인이 짧은 요청만으로 광고 제작 흐름을 시작할 수 있도록 설계된 대화형 AI 제작 워크플로우다.



AI MARKETING AUTOMATION SERVICE

For Small Business Growth

모호한 광고 요청을 실제 마케팅 에셋으로 연결하는 AI 제작 워크플로우

Project Report · EasyAds Agent / 개떡찰떡 · 2026